Propuestas

Ejercicio 1: Determine y clasifique los puntos críticos de la siguiente función

$$f(x,y) = e^x(x^2 - 4x) + y^2 - 4y$$

Ejercicio 2: Determine y clasifique los puntos extremos de la función

$$f(x,y) = x + y^2$$

sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$

Ejercicio 3: Considere la siguiente integral doble

$$\int_0^1 \int_{\sqrt[3]{x}}^1 \frac{1}{1+y^4} dydx$$

1. Dibuje la región de integración
2. Calcule la integral invirtiendo la región de integración

Ejercicio 4: Determine el centro de masas de la lámina delimitada por la región circualr $x^2 + y^2 = 4$ y cuya función de densidad es $\rho(x,y) = y + 2$

Ejercicio 5: Determine

$$\iiint_R x^2yzdV$$

Donde R es la región del primer octante limitado por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$, el plano $z = 1$ y el plano XY